01 이차방정식과 그 해

1 이차방정식이란 무엇인가?

핵심문제 01

(1) **이차방정식**: 등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리하였을 때,

$(x$에 대한 이차식$)=0$

의 꼴로 나타내어지는 방정식을 x에 대한 이차방정식이라 한다.

(2) x에 대한 이차방정식은 일반적으로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$ax^2+bx+c=0$ (단, a, b, c는 상수, $a\neq0$)

01 이차방정식과 그 해

1 이차방정식이란 무엇인가?

핵심문제 01

예 $2x^2=3x-1$에서 $2x^2-3x+1=0$

➡ 이차방정식이다.

$x^2+4x=1+x^2$에서 $4x-1=0$

➡ 이차방정식이 아니다.

주의 $ax^2+bx+c=0$이 x에 대한 이차방정식이 되려면 b와 c는 0이어도 되지만 a는 0이 아니어야 한다.

참고 a, b, c는 상수이고 $a\neq0$일 때

① ax^2+bx+c ➡ 이차식

② $ax^2+bx+c=0$ ➡ 이차방정식

01 이차방정식과 그 해

2 이차방정식의 해란 무엇인가?

핵심문제 02~04

(1) **이차방정식의 해(근)**: x에 대한 이차방정식을 참이 되게 하는 x의 값

$x=p$가 이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 해이다.	➡ $x=p$를 $ax^2+bx+c=0$에 대입하면 등식이 성립한다.	➡ $ap^2+bp+c=0$

▶ x에 대한 이차방정식에서 x에 대한 특별한 조건이 없으면 x의 값의 범위는 실수 전체로 생각한다.

보다수학

2 이차방정식의 해란 무엇인가?

핵심문제 02~04

(2) **이차방정식을 푼다**: 이차방정식의 해를 모두 구하는 것

예 x의 값이 -2, -1, 0, 1, 2일 때, 이차방정식 $x^2+x-2=0$을 풀어 보자.

이차방정식 $x^2+x-2=0$에 $x=-2$, -1, 0, 1, 2를 각각 대입하면

$x=-2$일 때, $(-2)^2+(-2)-2=0$ (참)

$x=-1$일 때, $(-1)^2+(-1)-2=-2\neq0$ (거짓)

$x=0$일 때, $0^2+0-2=-2\neq0$ (거짓)

$x=1$일 때, $1^2+1-2=0$ (참)

$x=2$일 때, $2^2+2-2=4\neq0$ (거짓)

➡ 이차방정식 $x^2+x-2=0$의 해는 $x=-2$ 또는 $x=1$

참고 이차방정식의 해는 최대 2개이다.

보다수학

01 이차방정식의 뜻

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 96쪽

다음 중 이차방정식이 아닌 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① $2x^2+3x-4$ ② $\frac{1}{5}x^2-3=5$ ③ $4x^2-2x+1=x^2-5$

④ $(x+2)^2=1-x$ ⑤ $2x^2-1=(x-1)(2x+3)$

보다수학

02 이차방정식의 해

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 96쪽

다음 이차방정식 중 $x=-2$를 해로 갖는 것은?

① $(x+3)(x-2)=0$ ② $x^2-4x+4=0$ ③ $x^2-3x-4=0$
④ $6x^2+x-2=0$ ⑤ $2x^2+x-6=0$

보다수학

03 이차방정식의 한 근이 주어졌을 때 미지수의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 97쪽

이차방정식 $2x^2+ax-(a+1)=0$의 한 근이 $x=2$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

보다수학

04 이차방정식의 한 근이 문자로 주어졌을 때 식의 값 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 97쪽

이차방정식 $x^2-5x+1=0$의 한 근이 $x=\alpha$일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

(1) $\alpha^2-5\alpha+5$

(2) $5\alpha-\alpha^2-3$

(3) $3\alpha^2-15\alpha$

(4) $\alpha+\dfrac{1}{\alpha}$

02 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

보다수학

1 인수분해를 이용하여 이차방정식을 어떻게 푸는가?

핵심문제 01~04

(1) $AB=0$의 성질

두 수 또는 두 식 A, B에 대하여

$AB=0$이면 $A=0$ 또는 $B=0$

▶ $AB=0$, 즉 $A=0$ 또는 $B=0$이면 다음 세 가지 중 하나가 성립한다.

① $A=0$이고 $B=0$

② $A=0$이고 $B\neq0$

③ $A\neq0$이고 $B=0$

참고 $AB\neq0$이면 $A\neq0$이고 $B\neq0$이다.

02 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

보다수학

1 인수분해를 이용하여 이차방정식을 어떻게 푸는가?

핵심문제 01~04

(2) **인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이**

❶ 주어진 이차방정식을 정리한다. ➡ $ax^2+bx+c=0$

❷ 좌변을 인수분해한다. ➡ $a(x-\alpha)(x-\beta)=0$

❸ $AB=0$의 성질을 이용한다. ➡ $x-\alpha=0$ 또는 $x-\beta=0$

❹ 해를 구한다. ➡ $x=\alpha$ 또는 $x=\beta$

예 이차방정식 $2x^2+5x=3$을 풀어 보자.

$2x^2+5x=3$

$2x^2+5x-3=0$ ❶ $ax^2+bx+c=0$의 꼴로 정리한다.

$(x+3)(2x-1)=0$ ❷ 좌변을 인수분해한다.

$x+3=0$ 또는 $2x-1=0$ ❸ $AB=0$의 성질을 이용한다.

$\therefore x=-3$ 또는 $x=\frac{1}{2}$ ❹ 해를 구한다.

02 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

2 이차방정식의 중근이란 무엇인가?

핵심문제 05, 06

(1) **이차방정식의 중근**: 이차방정식의 두 해가 중복되어 서로 같을 때, 이 해를 주어진 이차방정식의 중근이라 한다.

예 $x^2-4x+4=0$에서 $(x-2)^2=0$, $(x-2)(x-2)=0$

$x=2$ 또는 $x=2$ $\therefore x=2$

(2) **이차방정식이 중근을 가질 조건**

이차방정식이 (완전제곱식)$=0$의 꼴로 나타내어지면 이 이차방정식은 중근을 갖는다.

➡ 이차방정식 $x^2+ax+b=0$이 중근을 가지려면 x^2+ax+b가 완전제곱식이어야 하므로

$b=\left(\frac{a}{2}\right)^2$이어야 한다.

(상수항)$=\left(\frac{x\text{의 계수}}{2}\right)^2$

예 이차방정식 $x^2+8x+k=0$이 중근을 가지려면

$k=\left(\frac{8}{2}\right)^2=16$

보다수학

01 $AB=0$의 성질을 이용한 이차방정식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 98쪽

다음 이차방정식 중 해가 $x=-1$ 또는 $x=\frac{1}{3}$인 것은?

① $\frac{1}{3}x(x+1)=0$ ② $(x-1)(3x-1)=0$ ③ $(x-1)(3x+1)=0$

④ $(x+1)(3x-1)=0$ ⑤ $(x+1)(3x+1)=0$

보다수학

02 인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 98쪽

다음 이차방정식을 푸시오.

(1) $3x^2+4=2x^2-5x$

(2) $9x^2-18x=x^2-9$

보다수학

03 한 근이 주어졌을 때 다른 한 근 구하기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 99쪽

이차방정식 $ax^2+3x-2=0$의 한 근이 $x=-1$일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 상수 a의 값을 구하시오.

(2) 다른 한 근을 구하시오.

보다수학

04 두 이차방정식의 공통인 근

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 100쪽

다음 두 이차방정식의 공통인 근을 구하시오.

$$x^2-8x+15=0, \qquad 2x^2+x-21=0$$

보다수학

05 중근을 갖는 이차방정식

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 100쪽

다음 **보기**의 이차방정식 중 중근을 갖는 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $x^2-4x+3=0$　　ㄴ. $x^2-6x+9=0$　　ㄷ. $x^2-1=0$

ㄹ. $4x^2+4x+1=0$　　ㅁ. $x^2+3x=6-2x$　　ㅂ. $x^2+81=18x$

보다수학

06 이차방정식이 중근을 가질 조건

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 101쪽

다음 이차방정식이 중근을 가질 때, 상수 k의 값을 구하시오.

(1) $x^2-4x+5-k=0$

(2) $x^2+kx+36=0$

03 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이

보다수학

1 제곱근을 이용하여 이차방정식을 어떻게 푸는가?

핵심문제 01, 02

(1) 이차방정식 $x^2=q\,(q\geq 0)$의 해 ← x는 q의 제곱근이다.

➡ $x=\pm\sqrt{q}$

예 $x^2=3$에서 $x=\pm\sqrt{3}$

(2) 이차방정식 $(x+p)^2=q\,(q\geq 0)$의 해 ← $x+p$는 q의 제곱근이다.

➡ $x+p=\pm\sqrt{q}$ $\therefore x=-p\pm\sqrt{q}$

예 $(x-2)^2=5$에서 $x-2=\pm\sqrt{5}$

$\therefore x=2\pm\sqrt{5}$

참고 이차방정식 $(x+p)^2=q$에서

① 서로 다른 두 근을 가질 조건은 $q>0$

② 중근을 가질 조건은 $q=0$

근을 가질 조건은 $q\geq 0$

③ 근을 갖지 않을 조건은 $q<0$

03 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이

보다수학

2 완전제곱식을 이용하여 이차방정식을 어떻게 푸는가?

핵심문제 03, 04

이차방정식 $ax^2+bx+c=0$의 좌변이 인수분해되지 않을 때에는 다음과 같이 $(x+p)^2=q$의 꼴로 고쳐서 제곱근을 이용하여 해를 구한다.

❶ x^2의 계수로 양변을 나누어 x^2의 계수를 1로 만든다.

❷ 상수항을 우변으로 이항한다.

❸ 양변에 $\left(\frac{x\text{의 계수}}{2}\right)^2$을 더한다.

❹ 좌변을 완전제곱식으로 만들어 $(x+p)^2=q$의 꼴로 고친다.

❺ 제곱근을 이용하여 해를 구한다.

03 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이

보다수학

2 완전제곱식을 이용하여 이차방정식을 어떻게 푸는가?

핵심문제 03, 04

예 이차방정식 $2x^2-7x+4=0$을 풀어 보자.

$$2x^2-7x+4=0$$

❶ x^2의 계수로 양변을 나눈다.

$$x^2-\frac{7}{2}x+2=0$$

❷ 상수항을 우변으로 이항한다.

$$x^2-\frac{7}{2}x=-2$$

❸ 양변에 $\left(\frac{x\text{의 계수}}{2}\right)^2$을 더한다.

$$x^2-\frac{7}{2}x+\left(-\frac{7}{4}\right)^2=-2+\left(-\frac{7}{4}\right)^2$$

❹ $(x+p)^2=q$의 꼴로 고친다.

$$\left(x-\frac{7}{4}\right)^2=\frac{17}{16}$$

$$x-\frac{7}{4}=\pm\frac{\sqrt{17}}{4}$$

$$\therefore x=\frac{7\pm\sqrt{17}}{4}$$

❺ 제곱근을 이용하여 해를 구한다.

보다수학

01 제곱근을 이용한 이차방정식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 101쪽

이차방정식 $6-3(x-1)^2=0$의 해가 $x=a\pm\sqrt{b}$일 때, 유리수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.

보다수학

02 이차방정식 $(x+p)^2=q$가 근을 가질 조건

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 102쪽

x에 대한 이차방정식 $(x-p)^2=q+1$이 근을 가질 조건은? (단, p, q는 상수이다.)

① $p\geq 0$ ② $p>0$ ③ $q\geq -1$
④ $q<-1$ ⑤ $p>0$, $q<-1$

보다수학

03 완전제곱식의 꼴로 나타내기

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 102쪽

다음 이차방정식을 $(x+p)^2=q$의 꼴로 나타낼 때, 상수 p, q의 값을 구하시오.

(1) $x^2-2x-4=0$

(2) $4x^2+12x-1=0$

보다수학

04 완전제곱식을 이용한 이차방정식의 풀이

● 더 다양한 문제는 RPM 3-1 103쪽

다음 이차방정식을 푸시오.

(1) $x^2+8x+13=0$

(2) $2x^2-4x-7=0$

보다수학

예제 1

해설 강의

이차방정식 $x^2+5x-6=0$의 두 근 중 큰 근이 이차방정식 $3x^2+ax-2=0$의 한 근일 때, 상수 a의 값을 구하시오. [6점]

풀이 과정

1단계 $x^2+5x-6=0$의 근 구하기 • 3점

$x^2+5x-6=0$에서 $(x+6)(x-1)=0$

$\therefore x=-6$ 또는 $x=1$

2단계 a의 값 구하기 • 3점

두 근 중 큰 근이 $x=1$이므로 $x=1$을

$3x^2+ax-2=0$에 대입하면

$3\times1^2+a\times1-2=0$ $\therefore a=-1$

답 -1

보다수학

예제 2

해설 강의

이차방정식 $x^2-4x+k-2=0$이 중근을 가질 때, 이차방정식 $2(x+k)^2=14$의 두 근의 곱을 구하시오.

(단, k는 상수이다.) [7점]

풀이 과정

1단계 k의 값 구하기 • 3점

$x^2-4x+k-2=0$이 중근을 가지므로

$$k-2=\left(\frac{-4}{2}\right)^2=4 \qquad \therefore k=6$$

2단계 $2(x+k)^2=14$의 두 근 구하기 • 2점

$2(x+6)^2=14$에서 $\quad (x+6)^2=7$

$$x+6=\pm\sqrt{7} \qquad \therefore x=-6\pm\sqrt{7}$$

3단계 두 근의 곱 구하기 • 2점

두 근의 곱은

$$(-6+\sqrt{7})(-6-\sqrt{7})=36-7=29$$

답 29